

# A Esperança Condicional e o Teorema da Partição

L. Cioletti

Agosto de 2026

## Resumo

Nestas notas estudamos a noção de esperança condicional de uma variável aleatória discreta dado um evento de probabilidade positiva. A observação da ocorrência de um evento condicionante altera a função de probabilidade da variável, e a esperança condicional é definida como o valor médio calculado com respeito a essa distribuição atualizada. Em seguida demonstramos o Teorema da Partição (também chamado de Lei da Esperança Total), que expressa a esperança de uma variável aleatória como uma combinação convexa de suas esperanças condicionais, ponderadas pelas probabilidades dos eventos de uma partição do espaço amostral. Ilustramos o teorema com um exemplo clássico de lançamentos repetidos de uma moeda, no qual calculamos o comprimento esperado do número de repetições sucessivas do mesmo resultado, e propomos exercícios que complementam a apresentação, incluindo uma nova demonstração da fórmula da esperança de uma função de uma variável aleatória. A exposição segue de perto a Seção 2.5 do Capítulo 2 da referência [1].

## 1. A Esperança Condicional

Seja  $X$  uma variável aleatória discreta definida sobre um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  e seja  $B \in \mathcal{F}$  um evento com  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Suponha que somos informados da ocorrência de um evento  $B$ . Então podemos usar esta informação para alterar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória  $X$  de interesse. A ideia é similar a empregada no caso da probabilidade condicional. A função de probabilidade  $\mathbb{P}(X = x)$  descreve a incerteza sobre o valor de  $X$  antes de qualquer informação. Dada a ocorrência de um evento  $B$  de probabilidade positiva, podemos atribuir aos valores  $X$  a seguinte nova função de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = x \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Para verificar que a função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x \mid B), \quad x \in \text{Im } X,$$

é realmente uma função de probabilidade podemos argumentar da seguinte forma.

Primeiro observamos que para cada  $x \in \text{Im } X$ , temos que  $0 \leq \mathbb{P}(X = x|B) \leq 1$  já que

$$\{X = x\} \cap B \subset B \implies \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq \mathbb{P}(B) \implies \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$$

Como a família

$$\left( \{X = x\} \right)_{x \in \text{Im } X}$$

define uma partição enumerável do espaço amostral  $\Omega$ , segue da  $\sigma$ -aditividade da medida de probabilidade  $\mathbb{P}(\cdot | B)$  que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x | B) = \mathbb{P}(\Omega | B) = 1.$$

A função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x|B)$$

é chamada de *função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $B$* . Como esta função determina completamente a distribuição da variável aleatória sob a informação de que  $B$  ocorreu, o mesmo princípio que motiva a definição de esperança nos diz que o valor médio de  $X$  sob essa informação deve ser calculado somando os valores de  $X$  ponderados por essas probabilidades condicionais. Isso motiva a definição abaixo.

**Definição 1** (Esperança Condicional). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta e  $\mathbb{P}(B) > 0$ , a *esperança condicional de  $X$  dado  $B$* , denotada por  $\mathbb{E}[X | B]$ , é definida por

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x | B), \quad (1)$$

sempre que essa soma convergir absolutamente, isto é, sempre que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x | B) < \infty.$$

**Observação 2.** A exigência de convergência absoluta em (1) é feita exatamente pelos mesmos motivos que precisamos desta condição na definição da esperança de uma variável aleatória  $X$  discreta. Se  $X$  pode assumir uma quantidade infinita de valores, cada um com probabilidade positiva, sem a exigência da convergência absoluta um simples reordenamento dos termos da série que define a esperança poderia alterar o valor para o qual a série converge.

É muito importante observar também que, por enquanto, só definimos  $\mathbb{E}[X | B]$  quando  $\mathbb{P}(B) > 0$ , pois só conhecemos o conceito de probabilidade condicional  $\mathbb{P}(\cdot | B)$  quando o evento  $B$  no qual estamos condicionando tem probabilidade positiva.

**Observação 3.** Assim como na definição de esperança de uma variável aleatória, a soma que aparece em (1) pode estar bem-definida mesmo que existam pontos  $x \in \text{Im } X$  satisfazendo  $\mathbb{P}(X = x | B) = 0$ . Neste caso tais valores não contribuem para a soma e poderiam ser simplesmente omitidos. A formulação sobre toda a imagem,  $\text{Im } X$ , é feita apenas por questão de conveniência e de uniformidade da notação.

**Exemplo 4.** Um dado honesto é lançado uma única vez e  $X$  denota o resultado do lançamento, de modo que  $X$  assume cada um dos valores  $1, 2, \dots, 6$  com probabilidade  $1/6$ . Considere o evento  $B = \{X \text{ é par}\}$ , que tem probabilidade  $\mathbb{P}(B) = 1/2$ . Sob a informação

de que  $B$  ocorreu, a função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $B$  atribui probabilidade  $1/3$  a cada um dos valores  $2, 4, 6$  e probabilidade nula aos demais. Portanto,

$$\mathbb{E}[X \mid B] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4,$$

enquanto a esperança incondicional é  $\mathbb{E}[X] = 7/2$ . A informação de que o resultado é par eleva o valor médio de  $3,5$  para  $4$ , um exemplo concreto de como o condicionamento altera a distribuição e, com ela, o valor esperado.

**Proposição 5** (Existência da Esperança Condicional). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é,  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ , então para todo  $B \in \mathcal{F}$  com  $\mathbb{P}(B) > 0$  temos que a série que define  $\mathbb{E}[X \mid B]$  em (1) converge absolutamente, ou seja,

$$\mathbb{E}[|X| \mid B] = \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty,$$

e, portanto, a esperança condicional  $\mathbb{E}[X \mid B]$  está bem definida.

**Prova.** Seja  $B \in \mathcal{F}$  um evento arbitrário com  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Para cada  $x \in \text{Im } X$ , temos que  $\{X = x\} \cap B \subset \{X = x\}$  e, conseqüentemente, pela monotonicidade da medida de probabilidade  $\mathbb{P}$ ,

$$|x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq |x| \mathbb{P}(X = x).$$

Como todas as quantidades envolvidas são não negativas, podemos somar essa desigualdade sobre todos os  $x \in \text{Im } X$ . Usando a definição da função de probabilidade condicional, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \\ &\leq \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty, \end{aligned}$$

onde na última igualdade utilizamos a hipótese de que  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ . Isso mostra que a série  $\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B)$  converge absolutamente e, pela **Definição 1**, que  $\mathbb{E}[X \mid B]$  está bem definida para todo evento  $B$  de probabilidade positiva. ■

## 2. O Teorema da Partição

Assim como o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total), apresentado anteriormente, expressa probabilidades em termos de probabilidades condicionais, as esperanças podem ser expressas em termos de esperanças condicionais. Esse é o conteúdo do resultado abaixo, conhecido também como *Lei da Esperança Total*.

**Teorema 6** (Teorema da Partição). Se  $X$  é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é,  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ , e  $\{B_i\}_{i \in I}$  é uma partição do espaço amostral  $\Omega$ , com  $I$  finito ou enumerável, tal que  $\mathbb{P}(B_i) > 0$  para todo  $i \in I$ , então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i), \quad (2)$$

onde a série do lado direito converge absolutamente.

**Prova.** A prova tem duas etapas. Primeiro vamos controlar os valores absolutos dos termos da série do enunciado; isso justificará as trocas de ordem que faremos depois. Em seguida, sem os valores absolutos, reuniremos as parcelas correspondentes a cada valor  $x$  de  $X$ .

Pela **Proposição 5**, para cada  $i \in I$ , as esperanças condicionais

$$\mathbb{E}[X \mid B_i] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[|X| \mid B_i]$$

estão bem definidas, pois  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  e  $\mathbb{P}(B_i) > 0$ .

Para simplificar a notação, vamos definir os seguintes eventos

$$A_{i,x} \equiv \{X = x\} \cap B_i, \quad i \in I, \quad x \in \text{Im } X.$$

Fixado  $x$ , os eventos  $A_{i,x}$  são dois a dois disjuntos e, como os  $B_i$  formam uma partição de  $\Omega$ ,

$$\bigcup_{i \in I} A_{i,x} = \{X = x\} \cap \bigcup_{i \in I} B_i = \{X = x\}.$$

Começamos calculando a quantidade que controlará os valores absolutos. Pela definição da esperança condicional e pelo Teorema da Mudança de Variáveis aplicado à medida de probabilidade condicional  $\mathbb{P}(\cdot \mid B_i)$ , para cada  $i \in I$  temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \left( \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \left( \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}). \end{aligned}$$

Próximo passo é somar sobre  $I$  os termos que aparecem na igualdade acima. Realizando esta soma, vamos obter uma série dupla como mostrado abaixo. Como todos os termos da série que aparece abaixo são não-negativos, podemos reordená-la e usar a  $\sigma$ -aditividade de  $\mathbb{P}$  para verificar que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[|X|] < \infty. \quad (3) \end{aligned}$$

Antes de prosseguir lembramos a desigualdade triangular. Se  $(b_i)_{i \in I}$  é uma sequência de números reais, então

$$\left| \sum_{i \in I} b_i \right| \leq \sum_{i \in I} |b_i|.$$

Aplicando a desigualdade triangular temos

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| &= \left| \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right| \\ &\leq \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) = \mathbb{E}[|X| \mid B_i]. \end{aligned}$$

Na última igualdade usamos novamente o Teorema da Mudança de Variáveis sob a probabilidade condicional. Multiplicando por  $\mathbb{P}(B_i)$ , ambos os lados da desigualdade acima e somando em  $i$  e usando a identidade (3), concluímos que

$$\sum_{i \in I} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Isso prova a convergência absoluta da série do lado direito de (2).

Resta identificar o valor dessa série. O cálculo anterior também mostra que a série dupla  $\sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x})$  é absolutamente convergente. Portanto, podemos reordenar a série sem valor absoluto que aparece abaixo. Usando a definição de esperança condicional e, novamente, a  $\sigma$ -aditividade de  $\mathbb{P}$ , obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \left[ \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \left[ \sum_{x \in \text{Im } X} x \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[X]. \end{aligned}$$

Isso encerra a prova do teorema. ■

**Observação 7.** A hipótese  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  é precisamente a condição para que a esperança de  $X$  esteja bem definida, como exigido nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas. Ela também garante que cada  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$  está bem definida, pois

$$\mathbb{E}[|X| \mid B_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(B_i)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B_i)} < \infty,$$

e que a série do lado direito de (2) converge absolutamente, como mostramos na prova. Essa hipótese não pode ser dispensada: se  $\mathbb{E}[|X|] = \infty$ , a série do lado direito de (2) pode convergir absolutamente mesmo quando  $\mathbb{E}[X]$  não está definida.

**Observação 8.** O Teorema da Partição afirma que a esperança de  $X$  pode ser decomposta como uma *combinação convexa* das esperanças condicionais  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ , com pesos  $\mathbb{P}(B_i)$ , que somam 1. Em particular, o valor de  $\mathbb{E}[X]$  está sempre entre o ínfimo e o supremo do conjunto de números reais  $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ . Essa é a contraparte, para esperanças, do princípio de que a probabilidade de um evento é a média ponderada das probabilidades condicionais, e ela justifica o nome alternativo de *Lei da Esperança Total*.

**Observação 9.** Um caso particular importante é a família de eventos  $\{X = x\}$ , com  $x \in \text{Im } X$  e  $\mathbb{P}(X = x) > 0$ . Estritamente, essa família cobre  $\Omega$  a menos do evento

$$\bigcup_{\substack{x \in \text{Im } X \\ \mathbb{P}(X=x)=0}} \{X = x\}$$

que tem probabilidade nula por ser uma união enumerável de eventos de probabilidade nula.

Como o evento omitido tem probabilidade nula, podemos verificar que a prova dada no **Teorema 6** também continua válida substituindo a coleção  $\{B_i : i \in I\}$  pela coleção mencionada acima.

Note que dado o evento  $\{X = x\}$ , a função de probabilidade condicional da variável aleatória  $X$  é tal que

$$\mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = 0 \quad \text{se } y \neq x \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(\{X = x\} \mid \{X = x\}) = 1.$$

Portanto segue da definição de esperança condicional que apenas uma parcela da soma abaixo é não-nula e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[X \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} y \mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = x.$$

(veremos uma importante generalização deste fato no **Exercício 4**). Substituindo no Teorema da Partição, recuperamos a própria definição de esperança:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x),$$

pois  $\mathbb{P}(X = x) = 0$  para os termos omitidos. O teorema contém, portanto, a definição de esperança como um caso particular.

### 3. Exemplo: repetições sucessivas

Encerramos esta parte do material com um exemplo clássico de aplicação do Teorema da Partição, no qual o condicionamento em uma partição de dois eventos simplifica drasticamente um cálculo que, feito diretamente, seria bem mais trabalhoso.

**Exemplo 10** (Repetições Sucessivas). Uma moeda é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes. Suponha que, em cada lançamento, a probabilidade de sair cara seja  $p$ , e escreva  $q = 1 - p$  para a probabilidade de sair coroa. Vamos assumir que  $0 < p, q < 1$ . Determine o valor esperado dos número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento.

**Solução.** Seja  $H$  o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara e  $H^c$  o evento em que resulta em coroa. O par  $\{H, H^c\}$  forma uma partição do espaço amostral, com  $\mathbb{P}(H) = p$  e  $\mathbb{P}(H^c) = q$ . Seja  $X$  o número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o primeiro. Como  $0 < p, q < 1$ , a probabilidade da face oposta nunca aparecer é nula. Portanto,  $\mathbb{P}(X < \infty) = 1$ .

Se  $H$  ocorre, então  $X = k$  se, e somente se, os  $k - 1$  lançamentos seguintes resultam em cara e o lançamento seguinte resulta em coroa. Pela independência dos lançamentos,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H) = p^{k-1}q \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

e, por simetria,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H^c) = q^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Recordemos a identidade

$$\sum_{k=1}^{\infty} kr^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1. \quad (6)$$

obtida derivando a fórmula da soma de uma série geométrica. Como  $0 < p, q < 1$ , a identidade acima pode ser aplicada tanto a  $r = p$  quanto a  $r = q$ .

Com a ajuda desta identidade e de (4), calculamos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid H] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k \mid H) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1}q = q \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{q}{(1-p)^2} = \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

De maneira análoga,

$$\mathbb{E}[X \mid H^c] = \frac{1}{p}.$$

Antes de aplicar o Teorema da Partição, vamos verificar a hipótese de somabilidade absoluta. Como  $X \geq 0$ , temos do Teorema da Probabilidade Total que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H) + \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H^c) \\ &= \mathbb{P}(X = k \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(X = k \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) \\ &= p^k q + q^k p = pq(p^{k-1} + q^{k-1}). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = pq \sum_{k=1}^{\infty} k(p^{k-1} + q^{k-1}) < \infty,$$

onde a última desigualdade segue diretamente da identidade (6), tomando  $r = p$  e  $r = q$ .

Já que todas as hipóteses do Teorema da Partição (Teorema 6) são satisfeitas podemos afirmar que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X|H] \mathbb{P}(H) + \mathbb{E}[X|H^c] \mathbb{P}(H^c) \\ &= \frac{1}{q} p + \frac{1}{p} q \\ &= \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 2. \end{aligned}$$

**Observação 11.** No caso particular de uma moeda honesta,  $p = q = \frac{1}{2}$ , a fórmula acima fornece  $\mathbb{E}[X] = 1/(1/4) - 2 = 2$ . O valor de  $\mathbb{E}[X]$  é mínimo em  $p = \frac{1}{2}$ : quando a moeda é viciada, uma das faces é mais provável e as sequências iniciais de resultados iguais tendem a ser mais longas. Por exemplo, se  $p = q = \frac{1}{2}$ , obtemos 2, enquanto para  $p = 0,9$  obtemos  $\mathbb{E}[X] = 1/(0,09) - 2 \approx 9,11$ .

## 4. Exercícios

**Exercício 1.** Seja  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  um espaço de probabilidade. Suponha que  $A$  seja um evento neste espaço e considere a variável aleatória dada pela função indicadora de  $A$ , isto é,  $\mathbf{1}_A$ . Seja  $B$  um evento de probabilidade positiva. Calcule, usando a definição

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B].$$

**Exercício 2.** No Exemplo 10 mostramos que o valor esperado do número de lançamentos consecutivos em que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento é dado por

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{pq} - 2,$$

onde  $p = \mathbb{P}(H)$  e  $q = \mathbb{P}(H^c)$  e  $H$  é o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara. Usando a relação entre  $p$  e  $q$  escreva o lado direito do resultado acima como uma função de uma única variável  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  (definida no intervalo aberto  $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ ). Em seguida, faça o esboço do gráfico de  $f$ , determinando seus pontos críticos, concavidade e assíntotas verticais se existirem. Encontre o ponto de mínimo e o valor de mínimo desta função. Interprete as informações do gráfico no contexto do Exemplo 10.

**Exercício 3.** Suponha que três moedas com valores de R\$1, R\$2 e R\$5 são lançadas de maneira independente. Seja  $X$  a variável aleatória que fornece a soma dos valores das moedas cujos lançamentos resultaram em cara. Por exemplo, se o resultado do lançamento da moeda de R\$1 é cara, o da moeda de R\$2 é coroa e o da moeda de R\$5 é cara, então neste caso  $X$  é igual  $1 + 5 = 6$ .

Seja  $B$  o evento em que o resultado de duas das três moedas lançadas é cara. Calcule o valor esperado de  $X$  dado  $B$ .

**Exercício 4.** Seja  $X$  uma variável aleatória discreta e seja  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função arbitrária. Se  $x$  é um número real tal que  $\mathbb{P}(X = x) > 0$ , mostre formalmente que

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = g(x),$$

e, supondo  $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$ , deduza do Teorema da Partição, **Teorema 6**, que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

**Solução.** Note que o evento  $\{X = x\}$  tem probabilidade positiva por hipótese, e a função de probabilidade condicional de  $X$  dado  $\{X = x\}$  é degenerada, isto é,  $\mathbb{P}(X = y \mid X = x) = 1$  se  $y = x$ , e 0 caso contrário. Portanto,

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} g(y) \mathbb{P}(X = y \mid X = x) = g(x).$$

Usando o fato mencionado na **Observação 9** e o Teorema da Partição, escolhendo a família  $(B_i)_{i \in I}$  como sendo a família de eventos  $\{X = x\}_{x \in \text{Im } X}$ , obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x \mathbb{E}[g(X) \mid X = x] \mathbb{P}(X = x) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

o que encerra a demonstração.

Note que esta é uma demonstração alternativa do Teorema da Mudança de Variáveis, apresentado nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

**Exercício 5.** Seja  $N$  o número de lançamentos de uma moeda honesta até o aparecimento da primeira cara, incluindo o lançamento em que ela aparece. Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que  $\mathbb{E}[N] = 2$ .

**Exercício 6.** Considere o mesmo contexto do **Exemplo 4**, onde  $X$  é a variável aleatória que representa o resultado do lançamento de um dado honesto. Considere a partição de  $\Omega$  pelos eventos  $B_1 = \{X \text{ é par}\}$  e  $B_2 = \{X \text{ é ímpar}\}$ . Calcule  $\mathbb{E}[X \mid B_2]$  e verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid B_1] \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{E}[X \mid B_2] \mathbb{P}(B_2),$$

como garante o Teorema da Partição.

**Exercício 7.** Seja  $X$  uma variável aleatória discreta com  $\mathbb{P}(X = x) > 0$  para todo  $x \in \text{Im } X$ , e sejam  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funções arbitrárias. Usando apenas a definição de esperança condicional, mostre que, para todo evento  $B$  com  $\mathbb{P}(B) > 0$ ,

$$\mathbb{E}[g(X) + h(X) \mid B] = \mathbb{E}[g(X) \mid B] + \mathbb{E}[h(X) \mid B],$$

sempre que as três esperanças condicionais estiverem bem-definidas.

**Exercício 8.** Um dado honesto é lançado uma única vez e  $N$  denota o resultado obtido. Em seguida, o dado é lançado  $N$  vezes, de maneira independente do primeiro lançamento e entre si, e  $X$  denota a soma dos resultados destes  $N$  lançamentos.

- (a) Verifique que a família de eventos  $\{N = 1\}, \{N = 2\}, \dots, \{N = 6\}$  forma uma partição do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva e que  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ , de modo que o Teorema da Partição (**Teorema 6**) pode ser aplicado à variável  $X$  com esta partição.

(b) Calcule  $\mathbb{E}[X \mid N = n]$  para cada  $n \in \{1, \dots, 6\}$ . *Sugestão:* dado o evento  $\{N = n\}$ , a variável  $X$  tem a mesma distribuição da soma de  $n$  lançamentos independentes de um dado honesto; use a linearidade da esperança, apresentada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

(c) Use o Teorema da Partição para mostrar que  $\mathbb{E}[X] = \frac{49}{4}$ .

**Exercício 9.** Uma doença afeta cada indivíduo de uma população com probabilidade  $p \in (0, 1)$ , independentemente dos demais indivíduos. Para identificar os portadores, cada indivíduo deve realizar um exame de sangue cujo resultado é positivo se, e somente se, o indivíduo é portador da doença. Seja  $n \geq 2$  um número fixo de indivíduos. Em vez de realizar os  $n$  exames separadamente, as amostras de sangue dos  $n$  indivíduos são misturadas e a mistura é testada uma única vez; a mistura dá resultado positivo se, e somente se, pelo menos uma das amostras nela contidas seria positiva. Se o resultado da mistura é negativo, conclui-se que os  $n$  indivíduos estão saudáveis e nenhum exame adicional é realizado; se o resultado é positivo, cada uma das  $n$  amostras é testada individualmente. Seja  $N$  o número total de exames realizados com estas amostras.

(a) Calcule  $\mathbb{P}(D_1)$  e  $\mathbb{P}(D_2)$ , onde

$$D_1 = \{\text{a mistura dá resultado negativo}\} \quad \text{e} \quad D_2 = \{\text{a mistura dá resultado positivo}\}.$$

Verifique que ambas são positivas e use o Teorema da Partição (**Teorema 6**) com a partição  $\{D_1, D_2\}$  para calcular  $\mathbb{E}[N]$ .

(b) Mostre que o número esperado de exames por indivíduo é dado por

$$\frac{\mathbb{E}[N]}{n} = 1 + \frac{1}{n} - (1 - p)^n.$$

(c) Conclua que o exame em grupo é vantajoso, isto é, o número esperado de exames por indivíduo é estritamente menor do que 1, o número de exames do teste individual, se, e somente se,  $(1 - p)^n > 1/n$ . Verifique que, para  $p = 0,1$  e  $n = 4$ , o número esperado de exames por indivíduo é menor do que 0,6.

**Exercício 10.** Sejam  $A$  e  $B$  subconjuntos de  $S \equiv \{1, 2, \dots, n\}$ , escolhidos de maneira: aleatória, independente e uniformemente entre todos os  $2^n$  subconjuntos de  $S$  (incluindo o vazio e o próprio  $S$ ). Mostre que

$$\mathbb{P}(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

**Exercício 11.** Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes; como nas notas sobre variáveis aleatórias discretas, escrevemos H e T para os resultados cara e coroa de cada lançamento, respectivamente. Seja  $T$  o número de lançamentos até que caras apareçam em dois lançamentos consecutivos pela primeira vez. Por exemplo, se a sequência de resultados começa com H, H, ..., então  $T = 2$ , enquanto a sequência H, T, T, H, H, ... corresponde a  $T = 5$ . Admita que a esperança de  $T$  está bem definida e seja  $H$  o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara.

(a) Condiçãoando no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{2}(1 + \mathbb{E}[T]) + \frac{1}{2}\mathbb{E}[T \mid H].$$

- (b) Observe que, se o primeiro lançamento resulta em cara e o segundo em coroa, então a situação a partir do segundo lançamento é idêntica à situação inicial. Condicionando no resultado do segundo lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[T \mid H] = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2}(2 + \mathbb{E}[T]).$$

- (c) Resolva o sistema (como em Álgebra Linear) formado pelas equações dos itens anteriores e conclua que  $\mathbb{E}[T] = 6$ . Comparando com o **Exercício 5**, comente por que a espera média por duas caras consecutivas é mais do que o dobro da espera média pela primeira cara.

**Exercício 12.** Este exercício conecta a distribuição zeta, apresentada nas notas sobre o modelo probabilístico e revisitada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas, com o Teorema da Partição. Fixe  $s > 2$  e seja  $X$  uma variável aleatória com distribuição zeta de parâmetro  $s$ , isto é,  $\text{Im } X = \{1, 2, 3, \dots\}$  e

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

onde  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$  é a função zeta de Riemann. Recorde das notas anteriores que  $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$  e que, para cada inteiro  $m \geq 1$ , o evento  $A_m = \{m, 2m, 3m, \dots\}$ , em que o valor sorteado é divisível por  $m$ , tem probabilidade  $\mathbb{P}(A_m) = m^{-s}$ . Note que  $s > 2$  garante  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  e, portanto, pela **Proposição 5**, todas as esperanças condicionais que aparecem abaixo estão bem definidas.

- (a) Mostre que, dado o evento  $A_m$ , a variável  $X/m$  assume cada valor  $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$  com probabilidade

$$\mathbb{P}(X = mk \mid A_m) = \frac{1}{k^s \zeta(s)},$$

ou seja, condicionando no evento de que  $X$  é divisível por  $m$ , a variável  $X/m$  tem novamente distribuição zeta de parâmetro  $s$ .

- (b) Deduza do item anterior que  $\mathbb{E}[X \mid A_m] = m \mathbb{E}[X]$ , ou seja, condicionar na ocorrência de “ $X$  é divisível por  $m$ ” multiplica a média de  $X$  por  $m$ .

- (c) Calcule explicitamente  $\mathbb{E}[X \mid A_2^c]$ , mostrando que

$$\mathbb{E}[X \mid A_2^c] = \frac{(1 - 2^{1-s}) \zeta(s-1)}{(1 - 2^{-s}) \zeta(s)}.$$

*Sugestão:* para  $r > 1$ , a soma da série  $\sum_n n^{-r}$  restrita aos inteiros ímpares é obtida subtraindo da soma total a contribuição dos termos pares:  $\sum_{n \text{ ímpar}} n^{-r} = (1 - 2^{-r}) \zeta(r)$ .

- (d) Verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid A_2] \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{E}[X \mid A_2^c] \mathbb{P}(A_2^c),$$

e que  $\mathbb{E}[X \mid A_2^c] < \mathbb{E}[X] < \mathbb{E}[X \mid A_2]$ , em consonância com a **Observação 8**.

**Exercício 13** (Primos entre si). Este exercício, que complementa o [Exercício 12](#), deduz, com as ferramentas desenvolvidas nas notas, uma fórmula célebre de Euler sobre a função zeta. Para todo  $t > 1$ , escreva

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t},$$

e fixe  $s > 1$ . Considere o espaço de probabilidade cujo espaço amostral é o produto cartesiano

$$\Omega \equiv \{1, 2, 3, \dots\} \times \{1, 2, 3, \dots\},$$

com  $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$  e

$$\mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}, \quad (n, m) \in \Omega.$$

Quando for necessário destacar a dependência do parâmetro, escreveremos  $\mathbb{P}_s$  para esta probabilidade. Como  $\Omega$  é enumerável, a probabilidade de um evento qualquer  $C \subseteq \Omega$  será calculada diretamente pela soma das probabilidades dos seus pontos:

$$\mathbb{P}(C) = \sum_{(n, m) \in C} \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}.$$

Também usaremos a fatoração de séries de termos não negativos

$$\sum_{n, m \geq 1} a_n b_m = \left( \sum_{n \geq 1} a_n \right) \left( \sum_{m \geq 1} b_m \right), \quad a_n, b_m \geq 0,$$

obtida aplicando a identidade para somas finitas e depois tomando limites crescentes. Em particular,

$$\sum_{(n, m) \in \Omega} \mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{\zeta(s)^2} \left( \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} \right) \left( \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \right) = 1;$$

logo, elas de fato definem uma probabilidade.

Sejam  $X$  e  $Y$  as projeções nas duas coordenadas, isto é,  $X(n, m) = n$  e  $Y(n, m) = m$ , e seja  $G = \text{mdc}(X, Y)$  o máximo divisor comum do par sorteado. Pela regra de soma acima,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad \mathbb{P}(Y = m) = \frac{1}{m^s \zeta(s)}.$$

Assim, cada uma das variáveis tem distribuição zeta de parâmetro  $s$ . Além disso, para quaisquer  $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$ , temos

$$\{X \in A\} = A \times \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \{Y \in B\} = \{1, 2, 3, \dots\} \times B,$$

e, portanto,  $\{X \in A\} \cap \{Y \in B\} = A \times B$ . Não será necessário usar nenhum resultado geral sobre distribuição conjunta: todas as probabilidades envolvendo  $X$  e  $Y$  devem ser calculadas a partir das massas dos pontos, pela regra acima. Neste exercício, diremos que  $X$  e  $Y$  são independentes quando, para quaisquer subconjuntos  $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$ , valer

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\})\mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

Recorde das notas de aula anteriores que, para um inteiro fixado  $m \geq 1$ ,

$$\mathbb{P}_s(\{m \text{ divide } X\}) = m^{-s},$$

e, por simetria, o mesmo vale para  $Y$ . Recorde também que vale a Fórmula de Produto de Euler

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right), \quad s > 1,$$

em que o produto varia sobre todos os números primos  $p$ .

- (a) Mostre que, para quaisquer subconjuntos  $A$  e  $B$  de  $\{1, 2, 3, \dots\}$ , os eventos  $\{X \in A\}$  e  $\{Y \in B\}$  são independentes, isto é,

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\}) \mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

*Sugestão:* escreva as três probabilidades envolvidas como somas e use a fatoração de séries não negativas apresentada acima. Em particular, os eventos  $\{d \text{ divide } X\}$  e  $\{d \text{ divide } Y\}$  são independentes e têm probabilidade  $d^{-s}$ . Conclua que, para

$$D_d = \{d \text{ divide } X \text{ e } d \text{ divide } Y\},$$

vale  $\mathbb{P}(D_d) = d^{-2s}$  para todo  $d \geq 1$ .

- (b) Seja  $c_s = \mathbb{P}_s(G = 1)$  e observe que  $c_s \geq \mathbb{P}_s(\{(1, 1)\}) = 1/\zeta(s)^2 > 0$ . Usando que  $\text{mdc}(X, Y) = d$  se, e somente se,  $d$  divide  $X$  e  $Y$  e  $\text{mdc}(X/d, Y/d) = 1$ , mostre que

$$\mathbb{P}(G = d) = c_s d^{-2s} \quad \text{para todo } d \geq 1.$$

*Sugestão:* escreva a probabilidade do evento  $\{G = d\}$  como uma soma sobre os pares  $(n, m)$  com  $\text{mdc}(n, m) = d$  e reindexe-a por  $n = dk$ ,  $m = d\ell$ , com  $\text{mdc}(k, \ell) = 1$ .

- (c) Verifique que a família  $(\{G = d\})_{d \geq 1}$  forma uma partição de  $\Omega$  por eventos de probabilidade positiva e use o Teorema da Partição (**Teorema 6**) aplicado à variável aleatória constante  $Z \equiv 1$ . Pela definição,  $\mathbb{E}[Z] = 1$  e  $\mathbb{E}[Z \mid G = d] = 1$ ; portanto,

$$1 = \sum_{d \geq 1} \mathbb{P}(G = d).$$

Deduz a identidade

$$c_s = \mathbb{P}_s(G = 1) = \frac{1}{\zeta(2s)}.$$

- (d) Faça variar o parâmetro  $s$  no modelo acima. Justifique que  $\zeta(2s) \rightarrow \zeta(2)$  quando  $s \rightarrow 1^+$ ; *sugestão:* quando  $s$  decresce para 1, os termos  $n^{-2s}$  crescem monotonicamente para  $n^{-2}$ , e a convergência monótona é válida para séries de termos não negativos. Conclua que  $c_s \rightarrow 1/\zeta(2)$  quando  $s \rightarrow 1^+$  e, admitindo o célebre valor de Basileia  $\zeta(2) = \pi^2/6$ , obtenha

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \mathbb{P}_s(\text{mdc}(X, Y) = 1) = \frac{6}{\pi^2} \quad (\text{aproximadamente } 0,608).$$

Como não existe uma distribuição uniforme em  $\{1, 2, 3, \dots\}$ , esta é a interpretação rigorosa, neste exercício, da frase informal “dois inteiros positivos escolhidos ao acaso são primos entre si”: trata-se do limite dos modelos zeta quando  $s \rightarrow 1^+$ . Aplique, por fim, o produto de Euler com  $t = 2$  para obter

$$\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{6}{\pi^2}.$$

- (e) Obtenha explicitamente  $\mathbb{P}(G = d) = 1/(d^{2s} \zeta(2s))$  e, usando apenas a definição da esperança de uma variável aleatória discreta, mostre que

$$\mathbb{E}[G] = \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)},$$

observando que a série correspondente converge precisamente porque  $s > 1$ . Compare com a fórmula  $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$ , válida para  $s > 2$ , do caso unidimensional.

Os exercícios a seguir são adaptações de alguns problemas do livro [2].

**Exercício 14.** O número de ovos postos por um inseto de certa espécie sobre uma folha é uma variável aleatória  $X$  com distribuição de Poisson de parâmetro  $\lambda > 0$ . Contudo, uma folha só é examinada quando pelo menos um ovo é posto, pois, se  $X = 0$ , não há como saber que o inseto esteve na folha. Se  $Y$  denota o número de ovos observados, então  $\mathbb{P}(Y = i) = \mathbb{P}(X = i \mid X > 0)$ . Calcule  $\mathbb{E}[Y]$  e verifique que  $\mathbb{E}[Y] > \mathbb{E}[X]$ , interpretando esta desigualdade.

**Exercício 15.** Seja  $X$  uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro  $0 < p < 1$ , isto é,  $\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}p$ , onde  $q = 1 - p$  e  $k = 1, 2, \dots$ . Mostre analiticamente que, para todos  $n, k \in \mathbb{N}$ ,

$$\mathbb{P}(X = n + k \mid X > n) = \mathbb{P}(X = k),$$

e dê um argumento verbal para esta igualdade usando a interpretação de  $X$  como o número de lançamentos de uma moeda até a primeira cara.

**Exercício 16.** Seja  $X$  uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro  $0 < p < 1$  e seja  $\alpha = \mathbb{P}(\{X \text{ é par}\})$ .

- (a) Calcule  $\alpha$  diretamente, a partir da identidade  $\alpha = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2i)$ ;
- (b) recupere o mesmo valor condicionando nos eventos  $\{X = 1\}$  e  $\{X > 1\}$ , usando que, dado o evento  $\{X > 1\}$ , a variável  $X - 1$  tem novamente distribuição geométrica de parâmetro  $p$ , como no **Exercício 15**.

**Exercício 17.** Uma moeda viciada, que dá cara com probabilidade  $p \in (0, 1)$ , é lançada 10 vezes de maneira independente. Dado que o número total de caras obtidas é exatamente 6, calcule a probabilidade condicional de que os 3 primeiros resultados sejam

- (a) cara, coroa, coroa;
- (b) coroa, cara, coroa.

Verifique que os valores obtidos não dependem de  $p$  e interprete este fato.

**Exercício 18.** Cada partida que você joga é vencida com probabilidade  $p \in (0, 1)$ , independentemente das demais. Você planeja jogar 5 partidas, mas, se vencer a quinta, continua jogando até perder pela primeira vez. Sejam  $N$  o número total de partidas jogadas e  $M$  o número de partidas perdidas.

- (a) Usando o Teorema da Partição (**Teorema 6**) com a partição formada pelos eventos “a quinta partida é vencida” e “a quinta partida é perdida”, calcule  $\mathbb{E}[N]$ ;
- (b) calcule  $\mathbb{E}[M]$ .

**Exercício 19.** Uma moeda, que dá cara com probabilidade  $p \in (0, 1)$ , é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que ambas as faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja  $N$  o número total de lançamentos e admita que a esperança de  $N$  está bem definida.

- (a) Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[N] = 1 + \frac{p}{1-p} + \frac{1-p}{p};$$

- (b) calcule a probabilidade de que o último lançamento resulte em cara.

**Exercício 20.** Um prisioneiro está preso numa cela com três portas. A primeira porta dá acesso a um túnel que o traz de volta à cela após 2 dias de caminhada; a segunda, a um túnel que o traz de volta após 4 dias; a terceira conduz à liberdade após 1 dia de caminhada. A cada tentativa, o prisioneiro escolhe uma das três portas com probabilidades 0,5, 0,3 e 0,2, respectivamente, e as escolhas feitas em instantes distintos são independentes. Seja  $T$  o número de dias decorridos até que o prisioneiro alcance a liberdade e admita que a esperança de  $T$  está bem definida. Usando o Teorema da Partição com a partição formada pelos eventos “a primeira porta é escolhida”, “a segunda porta é escolhida” e “a terceira porta é escolhida”, mostre que

$$\mathbb{E}[T] = 12.$$

**Exercício 21.** Um dado honesto é lançado repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que todas as seis faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja  $N$  o número total de lançamentos e escreva  $N = N_0 + N_1 + \dots + N_5$ , onde  $N_i$  denota o número de lançamentos necessários para obter uma face nova depois que  $i$  faces distintas já apareceram. Justifique que cada  $N_i$  tem distribuição geométrica, calcule  $\mathbb{E}[N_i]$  e conclua, pela linearidade da esperança, que

$$\mathbb{E}[N] = 6 \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = \frac{147}{10}.$$

**Exercício 22.** Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que apareça coroa pela primeira vez. Se a coroa aparece no  $n$ -ésimo lançamento, o jogador ganha  $2^n$  reais. Seja  $X$  o ganho do jogador. Mostre que a série que define  $\mathbb{E}[X]$  diverge, isto é,  $\mathbb{E}[X] = +\infty$ , de modo que o ganho esperado deste jogo não é um número real finito. Você pagaria R\$1 milhão para jogar este jogo uma única vez? Discuta, tendo em mente a exigência de convergência absoluta que acompanha a definição de esperança.

## Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.
- [2] Sheldon Ross. *A first course in probability*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, eighth edition, 2010.